

221_05_569 : Grafs i complexitat

NAVEGACIÓ PEL QÜESTIONARI

1

2

3

4

5

✓

✓

✓

✓

✓

Acaba la revisió

Començat el	Friday, 2 December 2022, 16:16
Estat	Acabat
Completat el	Friday, 2 December 2022, 17:22
Temps emprat	1 hora 5 minuts
Punts	5,00/5,00
Qualificació	10,00 sobre 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

▼ Marca la pregunta

Quina és l'altura mínima d'un arbre 18-ari amb 371 fulles?

Resposta: 3 ✓

La resposta correcta és: 3

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

▼ Marca la pregunta

Quantes fulles té un arbre complet 6-ari amb 149 vèrtexs interns?

Resposta: 746 ✓

La resposta correcta és: 746

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

▼ Marca la pregunta

Sigui T un arbre d'ordre 27 amb uns quants vèrtexs de grau 6 i la resta de grau 1. Quants vèrtexs hi ha de grau 6?

Resposta: 5 ✓

La resposta correcta és: 5

Pregunta 4

No s'ha respost

Puntuació 1,00 sobre 1,00

▼ Marca la pregunta

Considereu el graf simètric G representat per la taula de costos següent. La taula mostra el cost de l'aresta que hi ha d'un punt a un altre. Fixeu-vos que la matriu és simètrica, per tant el cost d'anar d'un punt x a un altre punt y és el mateix que d'anar d'y a x. Si una cel·la no conté cap valor, vol dir que no hi ha cap aresta directa entre els dos vèrtexs.

	A	B	C	D	E	F
A	0	25		19	16	33
B	25	0	38	2	44	4
C		38	0	9	6	
D	19	2	9	0	8	3
E	16	44	6	8	0	
F	33	4		3		0

1) Quin és el cost mínim per connectar tots els vèrtexs del graf G? 35 ✓

2) Digueu quines són les arestes que connecten tots els vèrtexs del graf G amb cost mínim. A l'introduir les arestes heu de tenir present el següent:

- Introduïu les arestes de menor a major cost.
- Identifiqueu cada aresta amb els seus dos vèrtexs incidents en ordre alfabètic.
- Introduïu les diferents arestes separades per comes i sense espais en blanc.

Per exemple, si l'arbre estigués format per dues arestes, la del vèrtex A al B de cost 3, i la del vèrtex E al C de cost 2, caldria introduir: CE,AB

BD,DF,CE,DE,AE ✓

3) Existeix un altre conjunt d'arestes diferent a l'anterior que representin un altre arbre generador minimal diferent a l'anterior?

No ✓

Pregunta 5

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

▼ Marca la pregunta

Determineu quines de les següents afirmacions són certes:

Trieu-ne una o més:

- ☐ Si un graf d'ordre n és eulerià i el seu complementari també, llavors n és parell.
- ☐ Sigui G el graf bipartit complet $K_{11,15}$. El graf complementari de G és eulerià.
- ☐ Si un graf és eulerià, el seu complementari també ho és.
- ☒ Si un graf té ordre $n > 2$, afegint arestes sempre podem aconseguir que acabi sent hamiltonià. ✓

La resposta correcta és: Si un graf té ordre $n > 2$, afegint arestes sempre podem aconseguir que acabi sent hamiltonià.